

5. Sınıf Cebir ve Denklemler Çalışma Kağıdı

5. sınıf · Cebir ve Denklemler · Zorluk: orta · 8 soru

Soru 1

Bir sayının 18 fazlası 45'e eşittir. Bu sayı kaçtır?

Cevap: _____

Soru 2

Bir sepetteki yumurtalardan 23 tanesi kırıldıktan sonra geriye 39 yumurta kalmıştır. Başlangıçta sepette kaç yumurta vardı?

Cevap: _____

Soru 3

Hangi sayının 15 eksiği 47'ye eşittir? Bu durumu cebirsel bir denklemlle ifade edip sayıyı bulunuz.

Cevap: _____

Soru 4

"Bir bilinmeyen içeren denklem" ifadesini kendi cümlelerinizle açıklayınız ve bir örnek veriniz.

Cevap: _____

Soru 5

Ayşe'nin kalemalarının sayısı Saman'ın 8 fazlası, ablasının kalemalarının sayısı Saman'a eşittir. Ablasının 35 kalemi olduğuna göre, Ayşe'nin kalemalarının 5 eksiği kaçtır?

Cevap: _____

Soru 6

Bir otobüste 52 yolcu vardı. İlk durakta bir miktar yolcu indi ve otobüste 37 yolcu kaldı. Bu durakta otobüsten kaç yolcu inmiştir?

Cevap: _____

Soru 7

"Bir sayının 12 eksiği 25'tir." ifadesini anlatan denklem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x + 12 = 25$
- B) $x - 12 = 25$
- C) $12 - x = 25$
- D) $x \cdot 12 = 25$

Cevap: _____



Soru 8

$$x - 18 = 42$$

denkleminde bilinmeyen _____, ıkarma ilemi sonras kalan ise _____ olarak ifade edilmitir.

Cevap: _____



Cevap Anahtarı

#	Cevap	Kazanım
1	27	M.5.5.2
2	62	M.5.5.1
3	62	M.5.5.2
4	Bir bilinmeyen içeren denklem, değerini bilmediğimiz bir sayının (bilinmeyen) bir ekleme içinde verildiği matematiksel ifadedir. Bu bilinmeyeni genellikle harflerle (x, y, a gibi) gösteririz. Örnek: $x + 5 = 12$	M.5.5.1
5	22	M.5.5.2
6	15	M.5.5.1
7	B	M.5.5.2
8	x; 42	M.5.5.1



Çözüm Adımları

Soru 1 — M.5.5.2

1. Bilinmeyen sayıya 'x' diyelim. Sorudaki ifadeyi cebirsel olarak yazarsak: $x + 18 = 45$ olur. $[+ 18 = 45]$
2. Denklemini çözmek için eklemin her iki tarafından 18 çıkaralım: $x + 18 - 18 = 45 - 18$. $[+ 18 - 18 = 45 - 18.]$
3. Bu işlemi yaptığımızda $x = 27$ sonucunu buluruz. Yani, aradığımız sayı 27'dir. $[= 27]$

Soru 2 — M.5.5.1

1. Başlangıçtaki yumurta sayısına 'x' diyelim. 23 yumurta kırıldıktan sonra geriye 39 yumurta kaldığına göre denklemini $x - 23 = 39$ şeklinde kurabiliriz. $[- 23 = 39]$
2. x'i yalnız bırakmak için eklemin her iki tarafına 23 ekleyelim: $x - 23 + 23 = 39 + 23$. $[- 23 + 23 = 39 + 23.]$
3. Bu işlemi yaptığımızda $x = 62$ sonucunu buluruz. Yani, başlangıçta sepette 62 yumurta vardı. $[= 62]$

Soru 3 — M.5.5.2

1. Aradığımız sayıya 'x' diyelim. Sorudaki ifadeyi cebirsel olarak yazarsak: $x - 15 = 47$ olur. $[- 15 = 47]$
2. Denklemini çözmek için eklemin her iki tarafına 15 ekleyelim: $x - 15 + 15 = 47 + 15$. $[- 15 + 15 = 47 + 15.]$
3. Bu işlemi yaptığımızda $x = 62$ sonucunu buluruz. Yani, aradığımız sayı 62'dir. $[= 62]$

Soru 4 — M.5.5.1

1. Bir bilinmeyen içeren denklemin tanımını yaparken, değerini bilmediğimiz bir sayının bir ekleminde yer aldığı ve bu sayının bir harfle temsil edildiğini belirtmeliyiz.
2. Örnek olarak, ' $x + 5 = 12$ ' gibi basit bir toplama veya çıkarma denklemini verilebilir. Bu örnekte 'x' bilinmeyendir. $[+ 5 = 12]$

Soru 5 — M.5.5.2

1. Ayşe'nin kalemalarının sayısına 'x' diyelim.
2. Sorudaki bilgiye göre, Ayşe'nin kalemalarının 8 fazlası ablasının kalemalarına eşittir. Ablasının 35 kalemi olduğuna göre denklemini $x + 8 = 35$ şeklinde kurabiliriz. $[+ 8 = 35]$
3. Denklemini çözmek için eklemin her iki tarafından 8 çıkaralım: $x + 8 - 8 = 35 - 8$. $[+ 8 - 8 = 35 - 8.]$
4. Bu işlemi yaptığımızda $x = 27$ sonucunu buluruz. Yani, Ayşe'nin 27 kalemi vardır. $[= 27]$
5. Sorunun ikinci kısmında Ayşe'nin kalemalarının 5 eksiği sorulmuştur. Bu durumda $27 - 5$ işlemini yapabiliriz. $[27 - 5]$
6. Sonuç olarak 22 buluruz. Ayşe'nin kalemalarının 5 eksiği 22'dir.

Soru 6 — M.5.5.1

1. Otobüsten inen yolcu sayısına 'x' diyelim.



2. Bařlangıçta 52 yolcu vardık ve bir miktar yolcu indikten sonra 37 yolcu kaldıkna göre denklemi $52 - x = 37$ şeklinde kurarız. [52 -]
3. x'i yalnız bırakmak için x'i eđitliğin sađ tarafına, 37'yi ise eđitliğin sol tarafına alıřrız: $52 - 37 = x$. [52 - 37 =]
4. Bu iđlemi yaptıřmızda $x = 15$ sonucunu buluruz. Yani, ilk durakta otobüsten 15 yolcu inmiřtir. [= 15]

Soru 7 — M.5.5.2

1. Soruda verilen ifadeyi adđm adđm cebirsel olarak yazalım. 'Bir sayı' yerine 'x' bilinmeyenini kullanalım.
2. '12 eksiđi' ifadesi, sayıdan 12 çıkartılması gerektiđini gösterir, yani ' $x - 12$ '. [- 12]
3. '25'tir' ifadesi ise bu çıkarma iđleminin sonucunun 25'e eđit olduđunu belirtir, yani ' $= 25$ '. [= 25]
4. Bu durumda denklem ' $x - 12 = 25$ ' olur. [- 12 = 25]
5. Seçeneklere baktığımızda B seçeneđi ' $x - 12 = 25$ ' dođru denklemi ifade etmektedir. [- 12 = 25]

Soru 8 — M.5.5.1

1. Verilen denklem $x - 18 = 42$ şeklindedir. [- 18 = 42]
2. Matematikte deđeri bilinmeyen ve genellikle bir harfle temsil edilen ifadeye 'bilinmeyen' denir. Bu denklemde 'x' bilinmeyendir.
3. Çıkarma iđlemi sonrası eđitliğin sađında kalan deđer, yani iđlemin sonucu 'kalan' olarak ifade edilir. Bu denklemde '42' çıkarma iđlemi sonrası kalandır.

